Espace Mathématiques Maroc

**Prof Wihi Mohamed**

# Géométrie analytique de l'espace

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 12 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

### Objectifs

- Utiliser un repère de l'espace : coordonnées d'un point et d'un vecteur.
- Utiliser les déterminants pour étudier la colinéarité de deux vecteurs et la coplanarité de trois vecteurs.
- Déterminer une représentation paramétrique d'une droite et d'un plan.
- Déterminer une équation cartésienne d'un plan ; caractériser une droite par un système de deux équations.
- Étudier les positions relatives de droites et de plans.

### Prérequis

- Vecteurs de l'espace.
- Droite dans le plan : déterminant, représentation paramétrique.
- Systèmes d'équations.

## I. Repère et coordonnées

**Définition**

Un **repère** de l'espace est un quadruplet $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ où $O$ est un point et $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ trois vecteurs **non coplanaires**. Pour tout point $M$, il existe un unique triplet $(x; y; z)$ tel que

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

$x$, $y$ et $z$ sont l'**abscisse**, l'**ordonnée** et la **cote** de $M$ ; on note $M(x; y; z)$.

**Propriété**

Pour $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$, $\vec{u}(a; b; c)$, $\vec{v}(a'; b'; c')$ et $k \in \mathbb{R}$ :

- $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A;\ y_B - y_A;\ z_B - z_A)$ ;
- $\vec{u} + \vec{v}(a + a';\ b + b';\ c + c')$ et $k\vec{u}(ka;\ kb;\ kc)$ ;
- milieu de $[AB]$ : $I\left(\dfrac{x_A + x_B}{2}; \dfrac{y_A + y_B}{2}; \dfrac{z_A + z_B}{2}\right)$ ;
- dans un repère **orthonormé** : $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ et $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

## II. Colinéarité et coplanarité

**Propriété — Colinéarité de deux vecteurs**

$\vec{u}(a;b;c)$ et $\vec{v}(a';b';c')$ sont colinéaires si et seulement si les trois déterminants extraits sont nuls :

$$\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} = 0.$$

**Définition — Déterminant de trois vecteurs**

Le déterminant de $\vec{u}(a;b;c)$, $\vec{v}(a';b';c')$, $\vec{w}(a'';b'';c'')$ est

$$\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = \begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} b' & b'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} a' & a'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} a' & a'' \\ b' & b'' \end{vmatrix}.$$

**Propriété**

$\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont **coplanaires** si et seulement si $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = 0$.

**Exemple**

$\vec{u}(1;2;3)$, $\vec{v}(2;0;1)$, $\vec{w}(1;0;-3)$ :

$$\det = 1\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 1\times 0 - 2\times(-7) + 3\times 0 = 14 \neq 0.$$

Les vecteurs ne sont pas coplanaires.

## III. Représentation paramétrique d'une droite

**Propriété**

La droite $D(A,\vec{u})$ passant par $A(x_A;y_A;z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a;b;c)$ admet la **représentation paramétrique**

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

**Exemple**

La droite $(AB)$ avec $A(1;0;2)$ et $B(2;1;0)$ : $\overrightarrow{AB}(1;1;-2)$, donc $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 2 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

**Propriété — Positions relatives de deux droites**

Soient $D(A,\vec{u})$ et $D'(B,\vec{v})$.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires : les droites sont **parallèles** (confondues si de plus $A \in D'$).
- Sinon, on résout le système formé par les deux représentations paramétriques : une solution donne un point d'intersection (droites **sécantes**) ; aucune solution signifie que les droites sont **non coplanaires**.

## IV. Plans de l'espace

### 1. Représentation paramétrique

**Propriété**

Le plan $P(A,\vec{u},\vec{v})$ passant par $A$ et dirigé par $\vec{u}(a;b;c)$ et $\vec{v}(a';b';c')$ non colinéaires admet la représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = x_A + at + a't' \\ y = y_A + bt + b't' \\ z = z_A + ct + c't' \end{cases} \qquad (t,t' \in \mathbb{R}).$$

### 2. Équation cartésienne

**Théorème**

- Tout plan admet une **équation cartésienne** de la forme $ax+by+cz+d=0$ avec $(a;b;c) \neq (0;0;0)$.
- Réciproquement, l'ensemble des points $M(x;y;z)$ vérifiant une telle équation est un plan.

**Méthode — Équation du plan $P(A,\vec{u},\vec{v})$**

$M(x;y;z) \in P \iff \overrightarrow{AM}$, $\vec{u}$, $\vec{v}$ coplanaires $\iff \det\left(\overrightarrow{AM},\vec{u},\vec{v}\right) = 0$. On développe le déterminant.

**Exemple**

Plan passant par $A(1;0;2)$, $B(2;1;0)$, $C(0;1;2)$ : $\overrightarrow{AB}(1;1;-2)$, $\overrightarrow{AC}(-1;1;0)$ et $\overrightarrow{AM}(x-1;y;z-2)$.

$$\det = (x-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - y\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} + (z-2)\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(x-1) + 2y + 2(z-2).$$

Une équation du plan est $x+y+z-3=0$ (vérification : $B$ et $C$ la vérifient).

**Remarque — Plans particuliers**

$z = 0$ est le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ; $x = 0$ le plan $(O, \vec{j}, \vec{k})$ ; $y = 0$ le plan $(O, \vec{i}, \vec{k})$. Un plan d'équation $z = k$ est parallèle au plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

## 3. Positions relatives de deux plans

**Propriété**

Soient $(P) : ax + by + cz + d = 0$ et $(P') : a'x + b'y + c'z + d' = 0$.

- Si les triplets $(a; b; c)$ et $(a'; b'; c')$ sont **proportionnels**, les plans sont **parallèles** (confondus si les quadruplets $(a; b; c; d)$ et $(a'; b'; c'; d')$ sont proportionnels).
- Sinon, les plans sont **sécants** suivant une droite, caractérisée par le **système** $\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$.

## 4. Position relative d'une droite et d'un plan

**Méthode**

Soient $(D)$ de représentation paramétrique $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$ et $(P) : \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$. On remplace $x$, $y$, $z$ dans l'équation de $(P)$ : on obtient une équation en $t$.

- Une solution unique : $(D)$ coupe $(P)$ en un point.
- Aucune solution : $(D)$ est strictement parallèle à $(P)$.
- Tout $t$ est solution : $(D)$ est incluse dans $(P)$.

**Exemple**

$(D) : x = 1 + t$, $y = 2 - t$, $z = 3t$ et $(P) : x + 2y - z - 1 = 0$. On obtient $1 + t + 4 - 2t - 3t - 1 = 0$, soit $4 - 4t = 0$ et $t = 1$ : $(D)$ coupe $(P)$ au point $(2; 1; 3)$.

## Exercices

**Exercice 1 — Coordonnées**

Dans un repère orthonormé, $A(2;-1;3)$, $B(0;1;-1)$ et $C(4;1;5)$. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, du milieu de $[BC]$, puis $AB$. Les points $A$, $B$, $C$ sont-ils alignés ?

**Exercice 2 — Coplanarité**

Déterminer $m$ pour que $\vec{u}(1;m;1)$, $\vec{v}(2;1;0)$ et $\vec{w}(0;1;1)$ soient coplanaires.

**Exercice 3 — Représentations**

1. Donner une représentation paramétrique de la droite passant par $E(1;2;-1)$ et dirigée par $\vec{u}(2;-1;3)$.
2. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1;1;0)$ et dirigé par $\vec{u}(1;0;1)$ et $\vec{v}(0;2;1)$.

**Exercice 4 — Droite et plan**

Étudier la position relative de la droite $(D):\begin{cases} x=2t \\ y=1+t \\ z=-1+t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ et du plan $(P):x-y-z+3=0$.

**Exercice 5 — Deux plans**

Étudier la position relative des plans $(P):2x-y+z-1=0$ et $(Q):-4x+2y-2z+5=0$, puis des plans $(P)$ et $(R):x+y-z=0$.

**Exercice 6 — Série — représentation paramétrique**

On donne $A(1;0;2)$, $B(3;1;0)$ et $C(0;2;1)$.

1. Donner une représentation paramétrique de $(AB)$.
2. Le point $D(5;2;-2)$ appartient-il à $(AB)$ ?
3. Les points $A$, $B$, $C$ sont-ils alignés ?

**Exercice 7 — Série — équation de plan**

Déterminer une équation cartésienne du plan $(P)$ passant par $A(1;0;2)$ et dirigé par $\vec{u}(1;1;0)$ et $\vec{v}(0;1;1)$.

## Corrigés

**Corrigé de l'exercice 1**

$\overrightarrow{AB}(-2;2;-4)$, $\overrightarrow{AC}(2;2;2)$ ; milieu de $[BC]$ : $(2;1;2)$ ; $AB=\sqrt{4+4+16}=2\sqrt{6}$.
$\begin{vmatrix}-2 & 2\\ 2 & 2\end{vmatrix}=-8\neq 0$ : les vecteurs ne sont pas colinéaires, les points ne sont pas alignés.

**Corrigé de l'exercice 2**

$\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w})=1\begin{vmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{vmatrix}-m\begin{vmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}+1\begin{vmatrix}2 & 0\\ 1 & 1\end{vmatrix}=1-2m+2=3-2m$. Coplanaires si et seulement si $m=\dfrac{3}{2}$.

**Corrigé de l'exercice 3**

1. $\begin{cases}x=1+2t\\ y=2-t\\ z=-1+3t\end{cases}\quad(t\in\mathbb{R})$.
2. $\overrightarrow{AM}(x-1;y-1;z)$ :
   $\det=(x-1)\begin{vmatrix}0 & 2\\ 1 & 1\end{vmatrix}-(y-1)\begin{vmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{vmatrix}+z\begin{vmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{vmatrix}=-2(x-1)-(y-1)+2z$. Équation :
   $2x+y-2z-3=0$.

**Corrigé de l'exercice 4**

$2t-(1+t)-(-1+t)+3=0$ donne $3=0$ : aucune solution. La droite est strictement parallèle au plan.

**Corrigé de l'exercice 5**

- $(-4;2;-2)=-2(2;-1;1)$ mais $5\neq -2\times(-1)$ : $(P)$ et $(Q)$ sont strictement parallèles.
- $(2;-1;1)$ et $(1;1;-1)$ ne sont pas proportionnels : $(P)$ et $(R)$ sont sécants suivant une droite.

**Corrigé de l'exercice 6**

1. $\overrightarrow{AB}(2;1;-2)$ : $x=1+2t$, $y=t$, $z=2-2t$ $(t\in\mathbb{R})$.
2. $t=2$ donne $(5;2;-2)$ : $D\in(AB)$.
3. $\overrightarrow{AC}(-1;2;-1)$ n'est pas colinéaire à $\overrightarrow{AB}$ (rapports $-\dfrac{1}{2}$ et $2$) : non alignés.

**Corrigé de l'exercice 7**

$M(x;y;z)\in(P)\iff\overrightarrow{AM}=a\vec{u}+b\vec{v}$ : $x-1=a$, $y=a+b$, $z-2=b$. Donc $y=(x-1)+(z-2)$, soit $(P)$ : $x-y+z-3=0$.